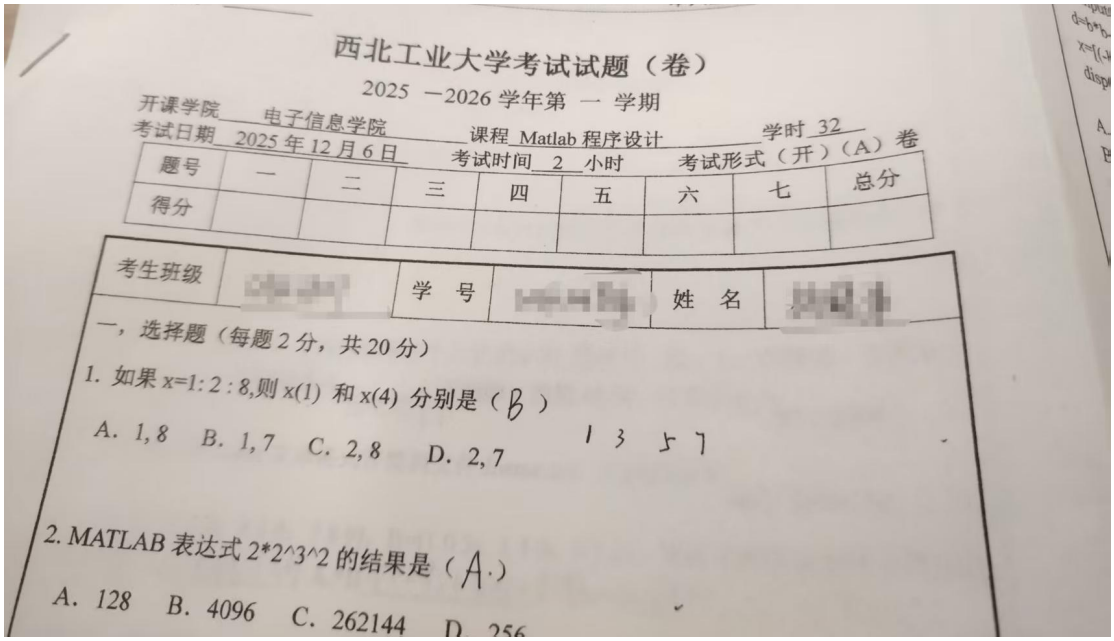


西北工业大学考试试题（卷）

2025 —2026 学年第 一 学期

开课学院 电子信息学院 课程 Matlab 程序设计 学时 32

考试日期 2025 年 12 月 6 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级		学 号		姓 名	

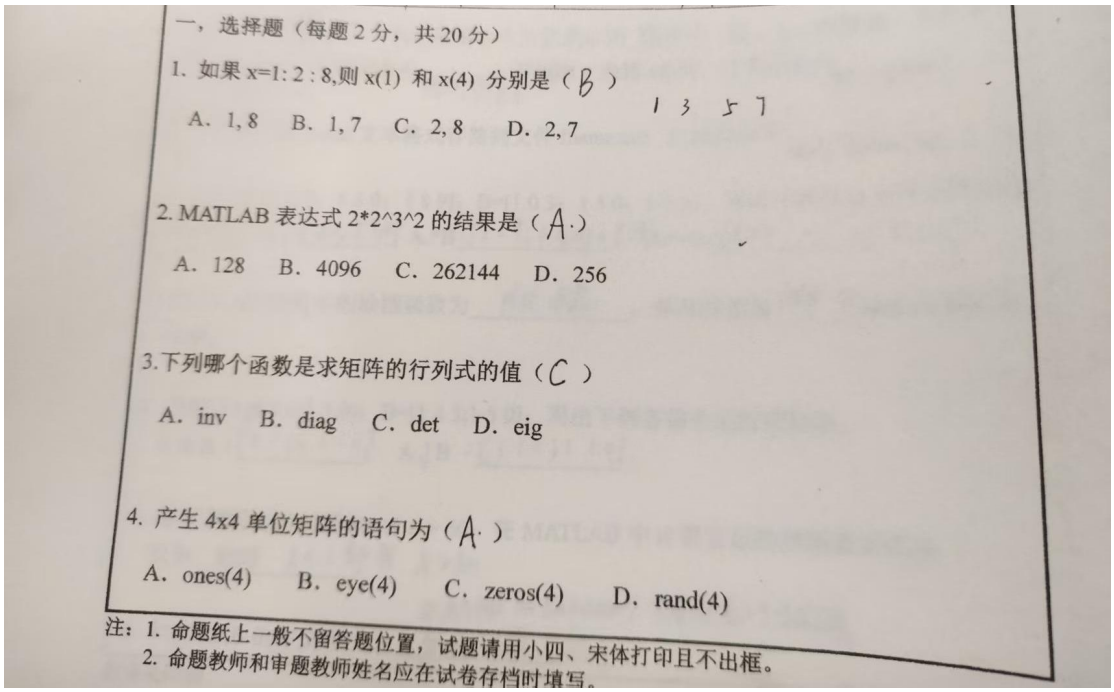
一，选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如果 x=1: 2 : 8,则 x(1) 和 x(4) 分别是（B ）

A. 1, 8 B. 1, 7 C. 2, 8 D. 2, 7

2. MATLAB 表达式 2*2^3^2 的结果是（A.）

A. 128 B. 4096 C. 262144 D. 256



一，选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如果 x=1: 2 : 8,则 x(1) 和 x(4) 分别是（B ）

A. 1, 8 B. 1, 7 C. 2, 8 D. 2, 7

2. MATLAB 表达式 2*2^3^2 的结果是（A.）

A. 128 B. 4096 C. 262144 D. 256

3. 下列哪个函数是求矩阵的行列式的值（C ）

A. inv B. diag C. det D. eig

4. 产生 4x4 单位矩阵的语句为（A. ）

A. ones(4) B. eye(4) C. zeros(4) D. rand(4)

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。
2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

1.1、

```
>> x=1:2:8

x =

     1     3     5     7
```

1.2、

```
>> 2*2^3^2

ans =

   128
```

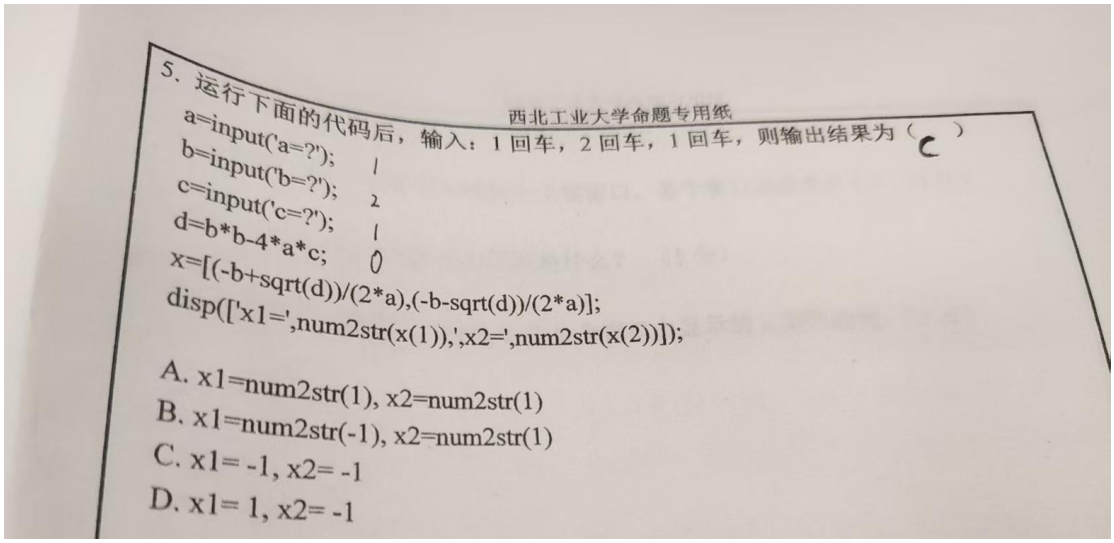
1.3、

把一个方程看做一个行列式，并按行列式的规则求值，称为行列式的值。在Matlab中，使用函数det(A)得到。

1.4、

- 第二种方法：函数方法

  函数ones(生成全1矩阵)、zeros(生成全0矩阵)、



西北工业大学命题专用纸

5. 运行下面的代码后，输入：1 回车，2 回车，1 回车，则输出结果为（ C ）

```
a=input('a=?');   1
b=input('b=?');   2
c=input('c=?');   1
d=b*b-4*a*c;      0
x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];
disp(['x1=',num2str(x(1)),',x2=',num2str(x(2))]);
```

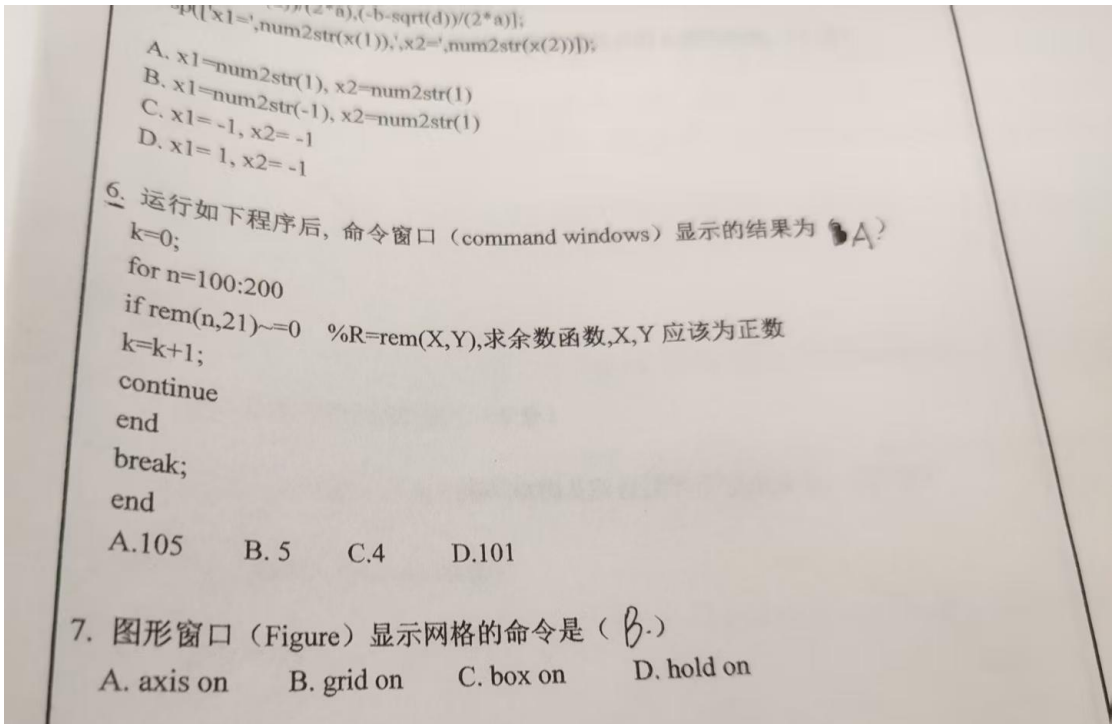
A. x1=num2str(1), x2=num2str(1)
B. x1=num2str(-1), x2=num2str(1)
C. x1= -1, x2= -1
D. x1= 1, x2= -1

1.5、

```
3   a=input('a=?');
4   b=input('b=?');
5   c=input('c=?');
6   d=b*b-4*a*c;
7   x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];
8   disp(['x1=',num2str(x(1)),' x2=',num2str(x(2))]);
```

命令行窗口

```
a=?1
b=?2
c=?1
x1=-1 x2=-1
```



A. x1=num2str(1), x2=num2str(1)
B. x1=num2str(-1), x2=num2str(1)
C. x1= -1, x2= -1
D. x1= 1, x2= -1

6. 运行如下程序后，命令窗口（command windows）显示的结果为（A）

```
k=0;
for n=100:200
if rem(n,21)~=0   %R=rem(X,Y),求余数函数,X,Y 应该为正数
k=k+1;
continue
end
break;
end
```

A.105　　B. 5　　C.4　　D.101

7. 图形窗口（Figure）显示网格的命令是（B.）

A. axis on　　B. grid on　　C. box on　　D. hold on

1.6、

```
14      k=0;
15      for n=100:200
16          if rem(n,21)~=0
17              k=k+1;
18          continue
19          end
20          break;
21      end
22      disp(k);
23      disp(n);
```

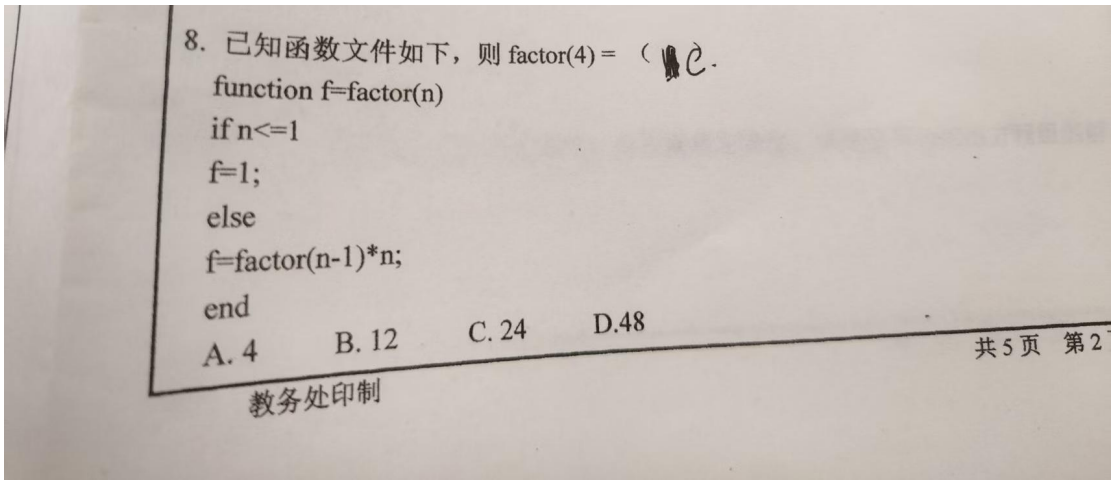
命令行窗口

```
     5


   105
```

1.7、

- 分格线与grid指令
  - grid on　　画出分格线
  - grid off　　不画分格线
  - MATLAB的缺省设置是不画分格线；分格线的疏密取决于坐标刻度（改变坐标刻度，可改变分格线的疏密）。


8. 已知函数文件如下，则 factor(4) = （ C.

```
function f=factor(n)
if n<=1
f=1;
else
f=factor(n-1)*n;
end
```

A. 4　　B. 12　　C. 24　　D.48

共 5 页　第 2

教务处印制

1.8、

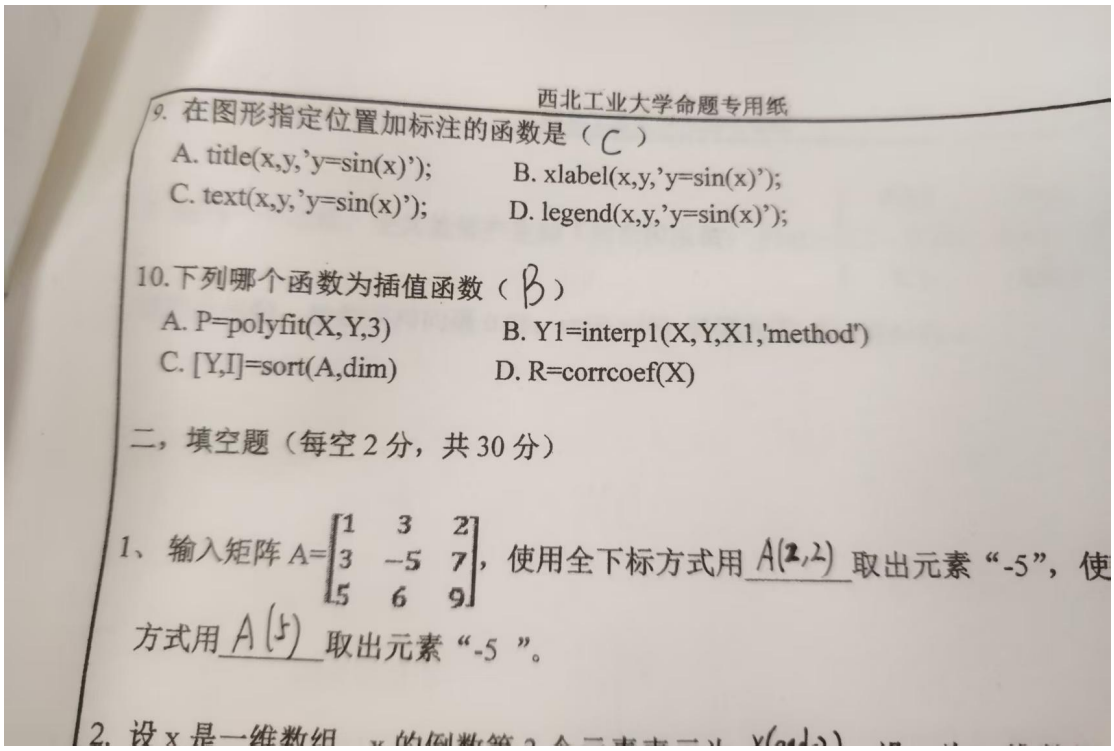
```
1  function f=factor(n)
2  if n<=1
3  f=1;
4  else
5  f=factor(n-1)*n;
6  end
```

命令行窗口

```
>> factor(4)

ans =

    24
```



西北工业大学命题专用纸

9. 在图形指定位置加标注的函数是（C）

A. title(x,y,'y=sin(x)');　　B. xlabel(x,y,'y=sin(x)');

C. text(x,y,'y=sin(x)');　　D. legend(x,y,'y=sin(x)');

10. 下列哪个函数为插值函数（B）

A. P=polyfit(X,Y,3)　　B. Y1=interp1(X,Y,X1,'method')

C. [Y,I]=sort(A,dim)　　D. R=corrcoef(X)

二，填空题（每空2分，共30分）

1、输入矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & -5 & 7\\ 5 & 6 & 9\end{bmatrix}$，使用全下标方式用 A(2,2) 取出元素“-5”，使

方式用 A(5) 取出元素“-5 ”。

2. 设 x 是一维数组 ...

1.9、

- 图形标识包括：
  - 图名（title）
  - 坐标轴名（xlabel、ylabel）
  - 图形文本注释（text）
  - 图例（legend）

1.10、

在Matlab中实现这些插值的函数是interp1，其调用格式如下：

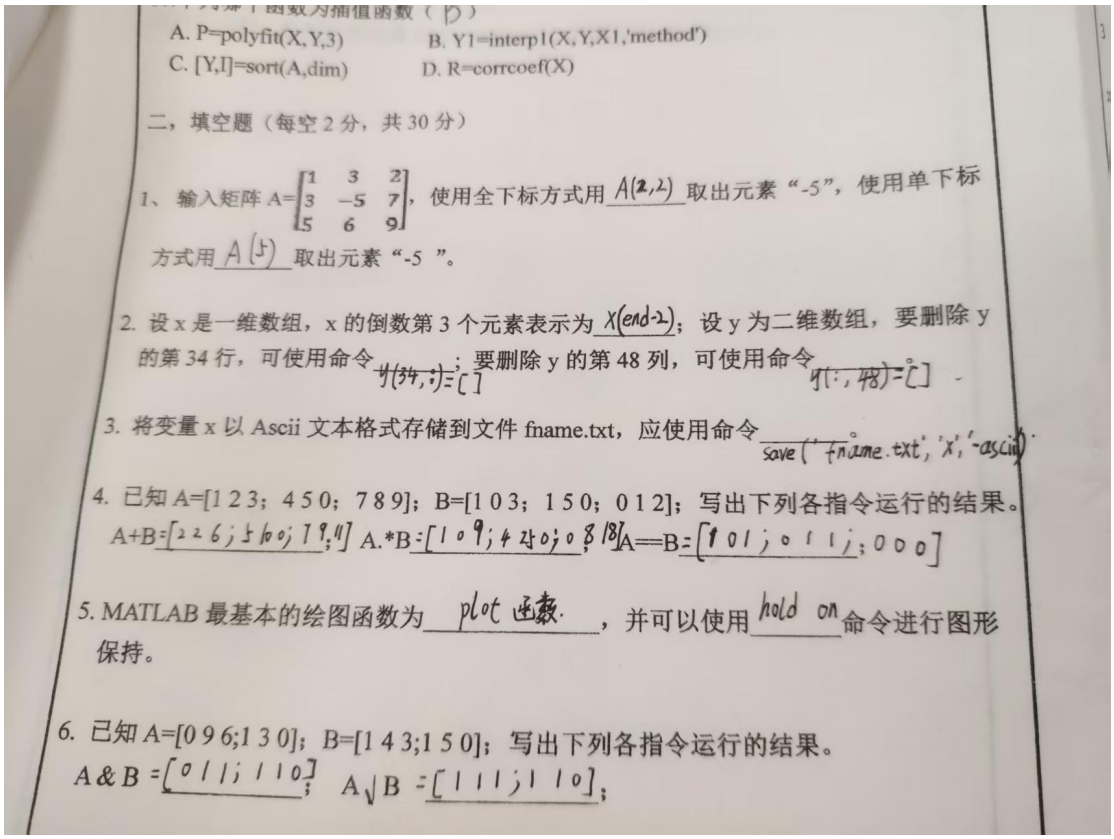
Y1 = interp1(X,Y,X1,method)

函数根据X，Y的值，计算函数在X1处的值。

X,Y是两个等长的已知向量，分别描述采样点和样本值；

X1是一个向量或标量，描述欲插值的点；

Y1是一个与X1等长的插值结果。



A. P=polyfit(X,Y,3)　　B. Y1=interp1(X,Y,X1,'method')

C. [Y,I]=sort(A,dim)　　D. R=corrcoef(X)

二，填空题（每空 2 分，共 30 分）

1、输入矩阵 A=$\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\3 & -5 & 7\\5 & 6 & 9\end{bmatrix}$，使用全下标方式用 A(2,2) 取出元素“-5”，使用单下标方式用 A(4) 取出元素“-5 ”。

2. 设 x 是一维数组，x 的倒数第 3 个元素表示为 x(end-2)；设 y 为二维数组，要删除 y 的第 34 行，可使用命令 y(34,:)=[]；要删除 y 的第 48 列，可使用命令 y(:,48)=[]。

3. 将变量 x 以 Ascii 文本格式存储到文件 fname.txt，应使用命令 save('fname.txt','x','-ascii')。

4. 已知 A=[1 2 3；4 5 0；7 8 9]；B=[1 0 3；1 5 0；0 1 2]；写出下列各指令运行的结果。

A+B=[2 2 6;5 10 0;7 9 11]　A.*B=[1 0 9;4 25 0;0 8 18]　A==B=[1 0 1;0 1 1;0 0 0]

5. MATLAB 最基本的绘图函数为 plot 函数.，并可以使用 hold on 命令进行图形保持。

6. 已知 A=[0 9 6;1 3 0]；B=[1 4 3;1 5 0]；写出下列各指令运行的结果。

A&B =[0 1 1;1 1 0]；　A|B =[1 1 1;1 1 0]；

2.1、

```
24    A=[1 3 2;3 -5 7;5 6 9];
25    disp(A(2,2));
26    disp(A(5));
27
```

命令行窗口

```
    -5

    -5
```

2.2、

```
x(end-2);
y(34,:)=[];
y(:,48)=[];
```

2.3、

```
save('fname.txt', 'x', '-ascii')
```

2.4、

```
A=[1 2 3;4 5 0;7 8 9];B=[1 0 3;1 5 0;0 1 2];
disp(A+B);
disp(A.*B);
disp(A==B);
```

窗口

```
   2     2     6
   5    10     0
   7     9    11

   1     0     9
   4    25     0
   0     8    18

  1     0     1
  0     1     1
  0     0     0
```

2.5、



6.1.1 二维曲线绘图的基本操作

- plot指令的基本调用格式

(1) plot(x)

- x为向量时，以该元素的下标为横坐标、元素值为纵坐标绘出曲线
- x为实数二维数组时，则按列绘制每列元素值相对其下标的曲线，曲线数等于x数组的列数。
- x为复数二维数组时，则按列分别以数组的实部和虚部为横、纵坐标绘制多条曲线

(2) plot(x, y)

- x、y为同维数组时，绘制以x、y元素为横纵坐标的曲线
- x为向量，y为二维数组、且其列数或行数等于x的元素数时，绘制多条不同颜色的曲线
- x为二维数组，y为向量时，情况与上相同，只是y仍为纵坐标。

(3) plot(x1, y1, x2, y2, …)

- 绘制以x1为横坐标、y1为纵坐标的曲线1，以x2为横坐标、y2为纵坐标的曲线2，等等。
- 其中x为横坐标，y为纵坐标，绘制y=f(x)函数曲线。

- 多次叠绘
  - 多次调用plot命令在一幅图上绘制多条曲线，需要hold指令的配合。
  - hold on 保持当前坐标轴和图形，并可以接受下一次绘制。

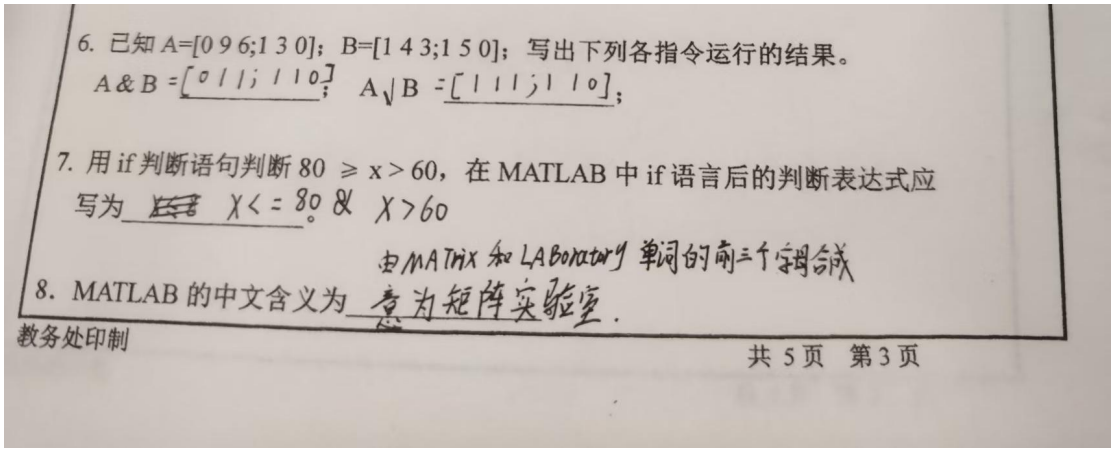
2.6、

```
A=[0 9 6;1 3 0];
B=[1 4 3;1 5 0];
disp(A&B);
disp(A|B);
```

窗口

```
     0     1     1
     1     1     0

     1     1     1
     1     1     0
```



6. 已知 A=[0 9 6;1 3 0]；B=[1 4 3;1 5 0]；写出下列各指令运行的结果。
A&B =[0 1 1; 1 1 0]; A|B =[1 1 1; 1 1 0];

7. 用 if 判断语句判断 80 ≥ x > 60，在 MATLAB 中 if 语言后的判断表达式应写为 X<=80 & X>60

8. MATLAB 的中文含义为 意为矩阵实验室. 由MATrix和LABoratory单词的前三个字母合成

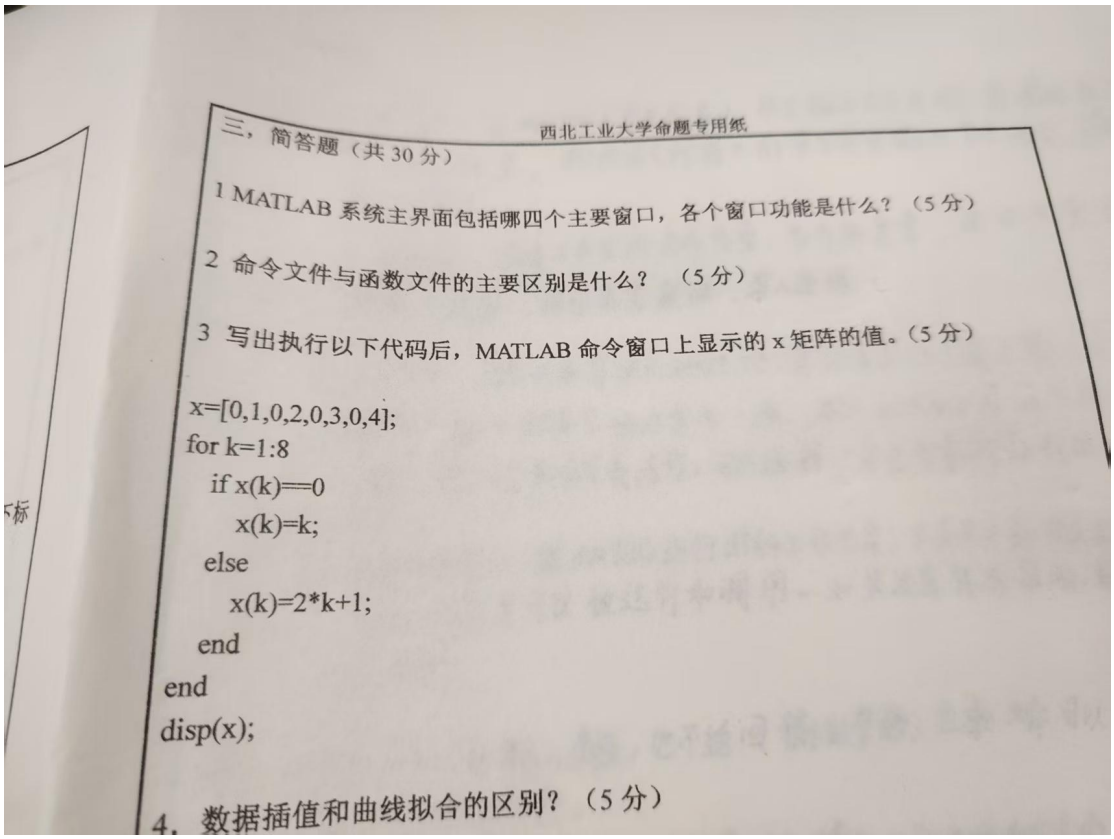
教务处印制 共 5 页 第 3 页

2.7、

```
if x<=80 & x>60
```

2.8、

MATLAB，其名称是由MATrix和 LABoratory（矩阵实验室）两个单词的前三个字母所合成。



西北工业大学命题专用纸

三，简答题（共 30 分）

1 MATLAB 系统主界面包括哪四个主要窗口，各个窗口功能是什么？（5 分）

2 命令文件与函数文件的主要区别是什么？（5 分）

3 写出执行以下代码后，MATLAB 命令窗口上显示的 x 矩阵的值。（5 分）

```
x=[0,1,0,2,0,3,0,4];
for k=1:8
  if x(k)==0
    x(k)=k;
  else
    x(k)=2*k+1;
  end
end
disp(x);
```

4. 数据插值和曲线拟合的区别？（5 分）

3.1、

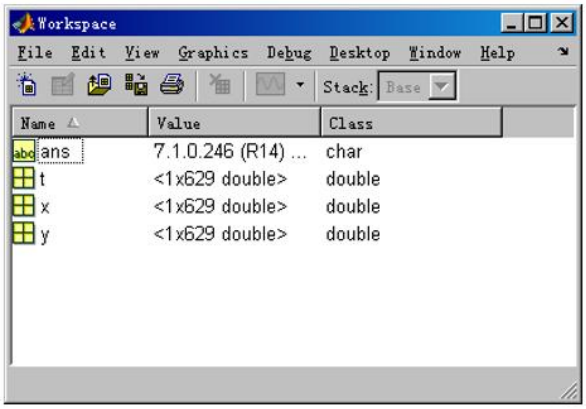
--- 工具 **Command Window** 的帮助 ---

Command Window - 选择命令行窗口

您可以在命令行窗口的命令行中输入单个语句，命令行由提示符 (>>) 指示。在您输入语句后，命令行窗口会显示结果。

2.3 工作空间

- 查看工作空间内存变量，可以由who、whos 。
- 命名新变量。
- 修改变量名
- 删除变量
- 绘图
- 保存变量数据
- 装入数据



2.4 历史窗口

■历史窗口：

■首先记录每次启动时间

■并记录在命令窗口输入命令，此次运行期间，输入的所有命令被记录为一组，并以此次启动时间为标志。

■使用历史窗口：

■可以查看命令窗口输入过的命令或语句

■可以选择一条或多条命令执行拷贝、执行、创建M文件等。

要清除历史记录，可以选择Edit菜单中的Clear Command History 命令

2.5 当前目录窗口和搜索路径

当前目录窗口：指Matlab运行时的工作目录。

- 只有在当前目录和搜索路径下的文件、函数才可以被运行和调用。
- 如果没有特殊指明，数据文件也将存放在当前目录下；
- 用户可以将自己的工作目录设置成当前目录，从而使得所有操作都在当前目录中进行。



3.2、

命令文件和函数文件的区别

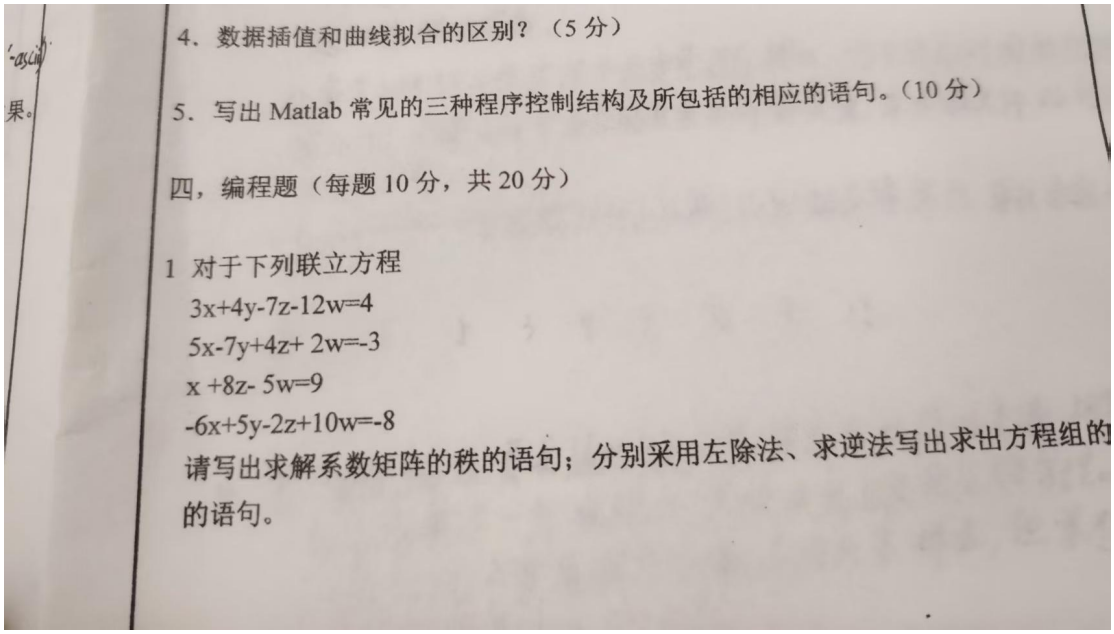
- 命令文件没有输入参数，也不返回输出参数；函数文件可以带输入参数，也可以返回输出参数。
- 命令文件对工作空间中的变量进行操作，文件中所有命令的执行结果也返回工作空间中；函数文件中定义的变量为局部变量，当函数文件执行完毕时，这些变量也被清除。
- 命令文件可以直接运行；函数文件不能直接运行，要以函数调用的方式来调用它。

3.3、

```
x=[0,1,0,2,0,3,0,4];
for k=1:8
    if x(k)==0
        x(k)=k;
    else
        x(k)=2*k+1;
    end
end
disp(x);
```

行窗口

```
     1     5     3     9     5    13     7    17
```



4．数据插值和曲线拟合的区别？（5 分）

5．写出 Matlab 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1 对于下列联立方程

3x+4y-7z-12w=4

5x-7y+4z+ 2w=-3

x +8z- 5w=9

-6x+5y-2z+10w=-8

请写出求解系数矩阵的秩的语句；分别采用左除法、求逆法写出求出方程组的的语句。

3.4、

数值插值要求逼近函数在采样点与被逼近函数相等，但由于测量误差，所获得的数据不一定准确，如果强求逼近显然不够合理。
曲线拟合不要求逼近函数通过各采样点，但要尽量的接近这些点，使误差在某种意义上达到最小。

3.5、



1、数据的输入

从键盘输入数据，则可以使用**input**函数来进行，调用格式为：

A = input（提示信息，选项）；

其中提示信息为一个字符串，用于提示用户输入数据。

2、数据的输出

命令窗口输出函数主要有**disp**函数，其调用格式为：

disp(输出项）

其中输出项既可以为字符串，也可以为矩阵。例如：

3、程序的暂停

程序执行过程中暂停，可用**pause**函数，其调用格式为：

pause（延迟描述）

如果省略延迟时间，直接使用**pause**，则将暂停程序，直到用户按任一键后程序继续执行。

1. if语句

在**Matlab**中，**if**语句有**3**种格式。

(1)单分支if语句

语句格式：

```
if 条件
    语句组
end
```

(2)双分支if语句

语句格式:

```
if 条件
    语句组 1
else
    语句组 2
end
```

(3)多分支if语句

语句格式:

```
if 条件1
    语句组 1
elseif 条件2
    语句组 2
…
elseif 条件m
    语句组 m
else
    语句组n
end
```

2、switch语句

switch语句根据表达式的取值不同，分别执行不同的语句，其语句格式:

```
switch 表达式
case 表达式1
      语句组1
case 表达式2
      语句组2
…
case 表达式m
      语句组m
otherwise
      语句组 n
end
```

switch子句后面的表达式应为一个标量或一个字符串；case子句后面的表达式不仅可以为一个标量或一个字符串，还可以为一个元胞矩阵。

3. try语句

try语句是一种试探性执行语句，其语句格式为:

```
try
   语句组1
catch
   语句组2
end
```

1、for语句

for语句的格式为:

```
for 循环变量=表达式1：表达式2：表达式3
  循环体语句
end
```

其中表达式1的值为循环变量的初值，表达式2的值为步长，表达式3的值为循环变量的终值。步长为1时，表达式2可以省略。

2、while语句

while语句的一般格式为：

while条件

　　循环体语句

end

其执行过程为：

若条件成立，则执行循环体语句，执行后再判断条件是否成立，如果不成立则跳出循环。

3、break语句和continur语句

它们一般与if语句配合使用。

break语句用于终止循环的执行。

当在循环体内执行到该语句时，程序将跳出循环，继续执行循环语句的下一语句。

continue语句控制跳过循环体中的某些语句。

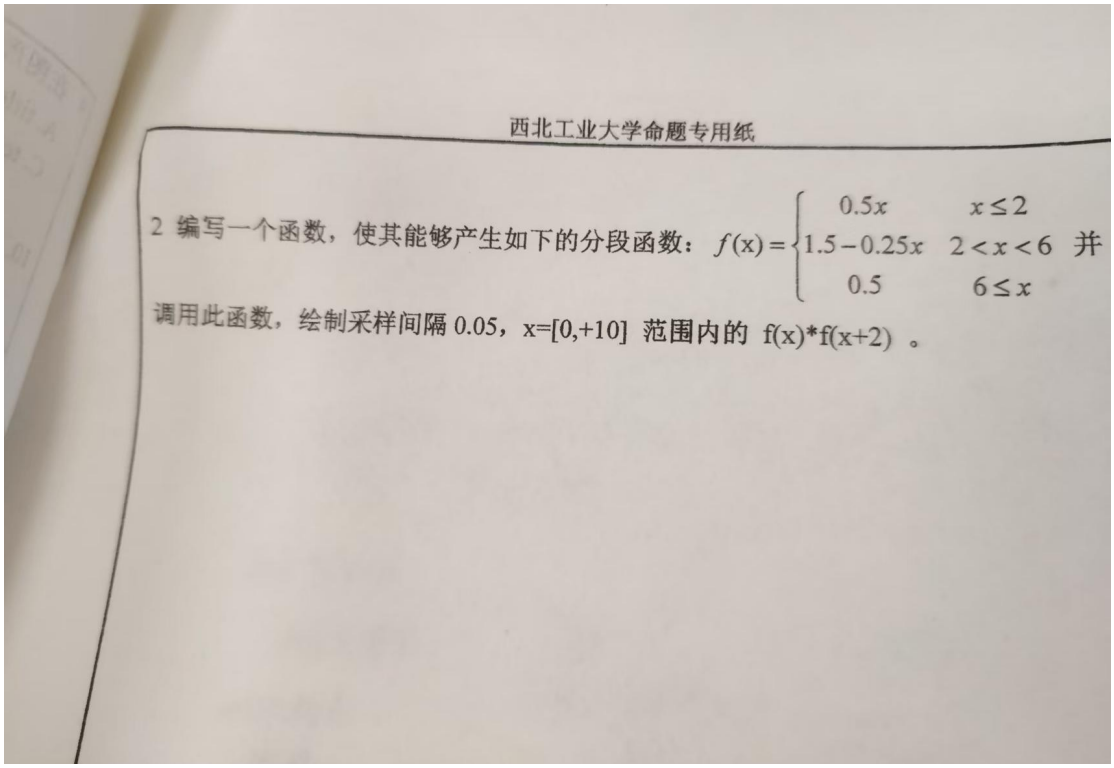
当在循环体内执行到该语句时，程序将跳过循环体中所有剩下的语句，继续下一次循环。

4.1、

```
99    A = [3, 4, -7,-12; 5, -7, 4,2; 1, 0, 8,-5;-6,5,-2,10];
100   b = [4; -3; 9;-8];
101   % 计算系数矩阵秩
102   rank_A = rank(A);
103   fprintf('系数矩阵的秩: %d\n', rank_A);
104   % 使用左除法求解
105   x = A \ b;
106   fprintf('方程组的解: x=%.6f, y=%.6f, z=%.6f, w=%.6f\n', x(1), x(2), x(3),x(4));
107   % 使用求逆法求解
108   y = inv(A) * b;
109   fprintf('方程组的解: x=%.6f, y=%.6f, z=%.6f, w=%.6f\n', y(1), y(2), y(3),y(4));
110
```

命令行窗口

```
系数矩阵的秩: 4
方程组的解: x=-1.484103, y=-0.681645, z=0.533701, w=-1.242900
方程组的解: x=-1.484103, y=-0.681645, z=0.533701, w=-1.242900
```



4.2、

```
function y = func(x)
% 使用if语句的分段函数
if x <= 2
    y = 0.5 * x;
elseif x < 6
    y = 1.5 - 0.25 * x;
else
    y = 0.5;
end
end
```

```
x=0:0.05:10;
% 循环计算每个点的值
for i = 1:length(x)
    y(i) = func(x(i)) * func(x(i)+2);
end

% 绘图
plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
grid on;
```